

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

**Лабораторная работа № 4
по курсу "Теоретическая механика
и компьютерное моделирование"**

Положение равновесия системы

Выполнил студент группы М8О-206Б-21
Орусский В.Р.
Преподаватель: Чекина Евгения Алексеевна

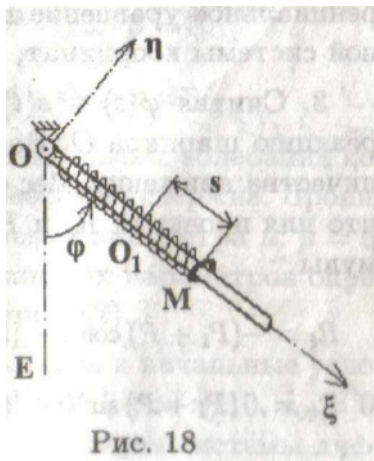
Оценка:
Дата: 15.03.2023

Вариант № 18

Задание:

Колечко M веса P прикреплено к концу пружины OM и может скользить вдоль стержня, который качается в вертикальной плоскости вокруг шарнира O . Жесткость пружины c . Длина недеформированной пружины $OO_1 = l$.

Определить положения равновесия кольца и исследовать устойчивость. Написать уравнение малых колебаний тела в окрестности устойчивого положения равновесия, найти период малых колебаний.



Текст программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from scipy.integrate import odeint
import sympy as sp

def formY(y, t, f0m):
    y1, y2 = y
    dydt = [y2, f0m(y1, y2)]
    return dydt

Length = 4
P = 0.5
l = 2
c = 60
g = 9.81
mu = 1
t = sp.Symbol('t')
phi = -np.pi/4
s = sp.Function('s')(t)
om1 = sp.diff(phi,t)
om2 = sp.diff(s,t)
```

```

stickX=l*sp.cos(phi)
stickY=l*sp.sin(phi)
springX=stickX+ s*sp.cos(phi)
springY=stickY+ s*sp.sin(phi)
VxSpr=sp.diff(springX,t)
VySpr= sp.diff(springY,t)
VSpr = sp.sqrt(VxSpr**2+VySpr**2)
WxSpr=sp.diff(VxSpr,t)
WySpr= sp.diff(VySpr,t)
WSpr = sp.sqrt(WxSpr**2+WySpr**2)
delta = sp.sqrt((springX-stickX)**2+(springY-stickY)**2)
Epot=P*g*(1+s)*springY+1/2*c*(delta**2)
Ekin=P*(1+s)**2*(sp.diff(phi,t)**2)/2+(1/2)*P*sp.diff(s,t)**2
L=Ekin-Epot

ur1 = (sp.diff(sp.diff(L, om2), t) - sp.diff(L, s)).simplify()
a11 = ur1.coeff(sp.diff(om2, t),1)
b1 = -(ur1.coeff(sp.diff(om2, t),0)).subs(sp.diff(s ,t), om2)

domdt = b1/a11

countOfFrames = 400
T_start, T_stop = 0, 10
T = np.linspace(T_start, T_stop, countOfFrames)

fom2 = sp.lambdify([s, om2], domdt, "numpy")
y0 = [0, 0]
sol = odeint(formY, y0, T, args = (fom2, ))

StickX=l*np.cos(phi)
StickY=l*np.sin(phi)
SpringX=StickX+ sol[:,0]*np.cos(phi)
SpringY=StickY+ sol[:,0]*np.sin(phi)
StickX=StickX*(1+max(sol[:,0]))/1
StickY=StickY*(1+max(sol[:,0]))/1
VSpr=sol[:,0]
WSpr=sol[:,1]

SuspensionX = -1
SuspensionY = 1
spSteps = 20
spWidth = 0.05

bracingSize = 0.1
bracingX = [SuspensionX, SuspensionX - bracingSize , SuspensionX + bracingSize, SuspensionX]
bracingY = [SuspensionY, SuspensionY + 2*bracingSize , SuspensionY + 2*bracingSize,
↪ SuspensionY]

fig = plt.figure(figsize=(17, 8))
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)

```

```

ax1.set(xlim=[SuspensionX-1.1*Length,SuspensionX + 1.1*Length],ylim=[-2*Length,
↪ max(bracingY)*1.01])
ax1.set_xlabel('Axis x')
ax1.set_ylabel('Axis y')

PHI = fig.add_subplot(2, 2, 2)
PHI.set_xlabel('T')
PHI.set_ylabel('V')
PHI.set(xlim=[T_start, T_stop], ylim=[VSpr.min(), VSpr.max()])
tv_x = [T[0]]
tv_y = [VSpr[0]]
TV, = PHI.plot(tv_x, tv_y, '-')

S = fig.add_subplot(2, 2, 4)
S.set_xlabel('T')
S.set_ylabel('W')
S.set(xlim=[T_start, T_stop], ylim=[WSpr.min(), WSpr.max()])
tw_x = [T[0]]
tw_y = [WSpr[0]]
TW, = S.plot(tw_x, tw_y, '-')

Stick, = ax1.plot([SuspensionX, StickX + SuspensionX], [SuspensionY, StickY +
↪ SuspensionY],color='r')
Body, = ax1.plot([SpringX[0] + SuspensionX], [SpringY[0] + SuspensionY],marker='o',
↪ color="black", markersize=8)
Spring, = ax1.plot([SuspensionX, SpringX[0] + SuspensionX], [SuspensionY, SpringY[0] +
↪ SuspensionY], color="black",linestyle=':', linewidth=3)
bracing, = ax1.plot(bracingX, bracingY, color="black")

def anima(i):
    Body.set_data([SpringX[i] + SuspensionX], [SpringY[i] + SuspensionY])
    Spring.set_data([SuspensionX, SpringX[i] + SuspensionX], [SuspensionY, SpringY[i] +
↪ SuspensionY])
    tv_x.append(T[i])
    tv_y.append(VSpr[i])
    tw_x.append(T[i])
    tw_y.append(WSpr[i])
    TV.set_data(tv_x, tv_y)
    TW.set_data(tw_x, tw_y)
    if i == countOfFrames-1:
        tv_x.clear()
        tv_y.clear()
        tw_x.clear()
        tw_y.clear()
    return Stick, Body, Spring, TV, TW

anim = FuncAnimation(fig, anima, frames=countOfFrames, interval=100, blit=True)
plt.show()

```

Расчеты:



$$L = E_{kin} - E_{pot}$$

$$E_{kin} = \frac{m \cdot \dot{s}^2}{2} \quad E_{pot} = -m \cdot g \cdot (l \cdot s) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \frac{1 \cdot c \cdot s^2}{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial s} = 0 \quad L = \frac{m \dot{s}^2}{2} + m \cdot g \cdot s \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{c s^2}{2}$$

$$1) \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = m \dot{s} \quad 2) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) = m \ddot{s}$$

$$3) \frac{\partial L}{\partial s} = m g \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + c s$$

$$m \ddot{s} - m g \cos\frac{\pi}{4} - c s = 0$$

$$\ddot{s} - g \cos\frac{\pi}{4} = \frac{c s}{m}$$

$$s = \frac{m \ddot{s}}{c} - \frac{m g \cos\frac{\pi}{4}}{c}$$

$$\ddot{s} - \frac{c}{m} s - g \cos\frac{\pi}{4} = 0$$

$$\ddot{s} = \frac{c}{m} s$$

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{c}{m}}$$

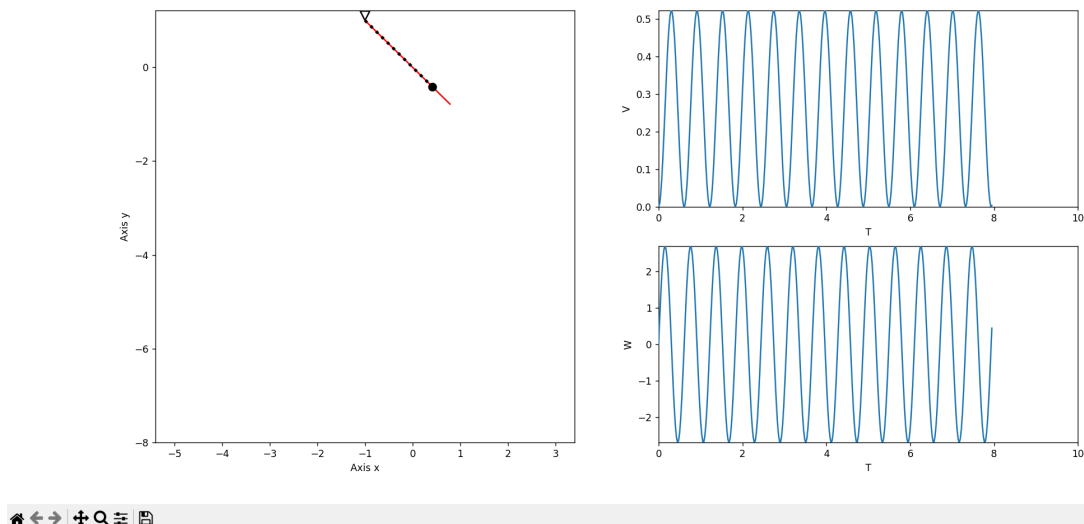
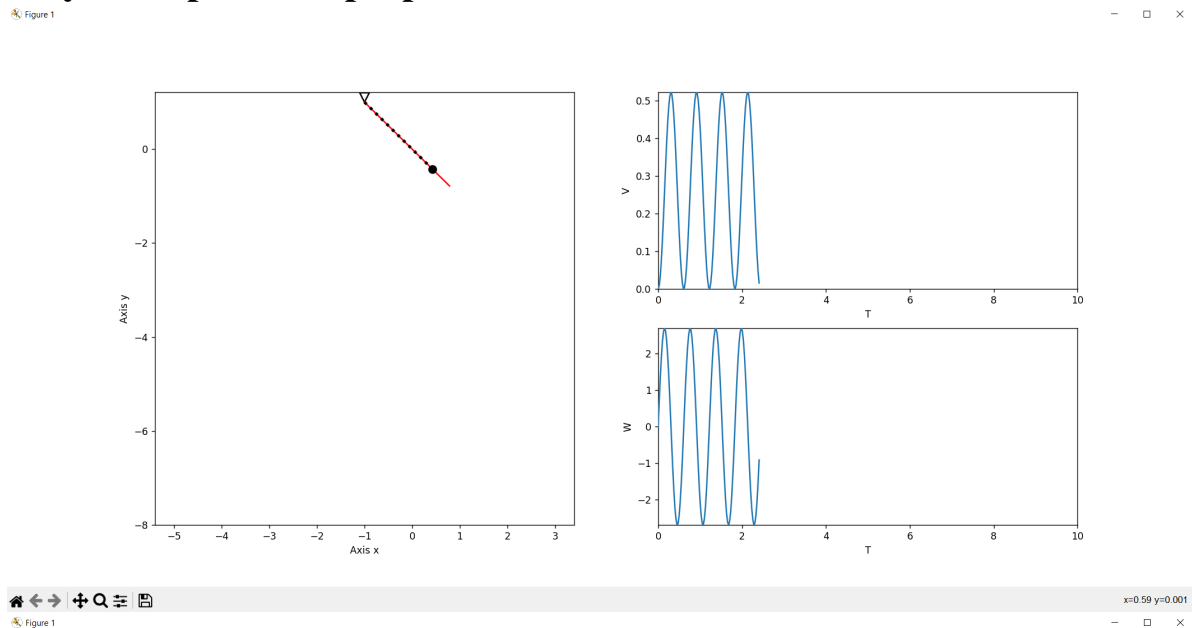
$$\omega = \sqrt{\frac{c}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{c}{m}}} = \frac{6,283}{\sqrt{\frac{60}{0,5}}} \approx \underline{0,57}$$

$$c = 60$$

$$m = 0,5$$

Результат работы программы:



Вывод: Моделирование малых колебаний прошло в соответствии с аналитическими выкладками. Период полученный моделированием равен 0.59, период полученный аналитическими выкладками равен 0.57. Результаты периодов учитывая погрешность равны.